

서울특별시 스마트 버스정류장 최적 입지 선정

소방안전 빅데이터 플랫폼 활용 연구

팀명: YDSL

공모부문: 아이디어 기획

💡 제안 배경

소방안전 빅데이터 플랫폼 분석 결과

온열질환 신고 건수 증가 추세

- 2020년~2022년: 매년 지속적 증가
- 7월 집중 발생 패턴 확인
- 장기적 위협으로 고착화 가능성

사고 장소별 분석

- 도로 외 교통지역: 높은 신고 건수
- 도로 지역: 보행자 장시간 노출
- 기후 취약계층 위험 상대적으로 높음

기존 무더위 쉼터의 한계



특정 계층 편중
경로당 등 제한적 이용



운영시간 제한
즉각적 이용 어려움



접근성 부족
생활권 내 적절한 배치 미흡

📌 폭염 피해 현황

2024년 피해 현황

온열질환 응급환자	3,704명
전년 대비 증가율	31.4%
사망자	34명
80세 이상 비율	29.4%

2025년 현재 상황

7월 8일까지 온열질환자	977명
사망자	7명
전년 동기 대비	2배 이상 증가
⚠️ 고령층뿐 아니라 일반 보행자도 장시간 외부활동 어려운 상황	

📊 연구 방법론

데이터 수집

👤 유동인구

- 승차 총승객수
- 환승 승객수
- 환승 시간 정보
- 2024년 6~8월 데이터

☀️ 노출 지표

- 열대야 일수 (ERA5-Land)
- 지표면 온도 (Landsat 8)
- S-DoT 센서 데이터
- 자외선 지수

❤️ 민감도 지표

- 65세 이상 인구비율
- 기초수급자 비율
- 독거노인 비율
- 장애인 비율
- 저소득 노인 비율
- 인구밀도
- 주택노후도

🛡️ 적응능력 지표

- 무더위쉼터 수용인원
- 녹지면적

분석 프로세스

📖 VRI (취약성-탄력성 지표) 계산

$$VRI = ((\text{노출도} + \text{민감도}) / 2 - \text{적응능력}) / 2$$

노출도

열대야일수, 지표면온도, 자외선지수

민감도

7개 변수 PCA로 축약

적응능력

쉼터 수용인원, 녹지면적

🏠 가중유동인구 계산

$$\text{가중유동인구} = VRI(T\text{-score}) \times \log(\text{승차총승객수})$$

⚙️ MCLP 최적화

설정 조건

- 시설 설치 반경: 400m
- 기존 시설과 중복 배제
- 설치 개수: 현재 스마트쉼터 개수 기준
- Greedy 근사 방법 사용

최적화 목표

커버되는 가중유동인구 합 최대화

Top-K 방식과 성과 비교

📊 주요 분석 결과

MCLP vs Top-K 방식 비교

🎯 MCLP 방식

커버 면적 증가	+75.66%
🎯 공간적 형평성 및 사각지대 해소에 최적화	

📊 Top-K 방식

수요 집중 커버	높음
커버 면적	상대적 낮음
⚠️ 고수요지역 편중, 영향반경 중첩 문제	

우선 설치 정류장 Top 2

1순위

서울역버스환승센터
(회현방향)

위치

특징

서울 중심부
주요 환승 거점

2순위

수서역환승센터

위치

특징

강남권 남단

높은 접근성

📌 두 정류장 모두 높은 유동인구와 접근성으로 사회적 효용 극대화 가능

🚀 기대 효과 및 정책활용 가능성

기대 효과



온도 저감
5-7°C

주변 대비 온도 저감 효과



건강 보호
온열질환 감소

사회적 약자 안전 확보



인프라 강화
도시 복지 확대

접근성 실질적 증대



회복탄력성
기후위기 대응

도시 적응력 증진

정책활용 가능성



예방 기반 도시재난정책

데이터 기반 선제적 기획 및 홍보물, 표지 설치 전략 수립



미시적 출동전략 고도화

좌표 단위 위험예측 및 119 구조대 사전 배치 전략



정보시스템 연계

스마트쉼터-119-재난정보 연계 및 디지털 대시보드 구축



복합재난 대응 확장

미세먼지 등 복합재난 대응 핵심거점으로 전환 가능



기관협업 체계 구축

서울시, 경찰, 버스회사, 공공복지기관 등 협업을 위한 정량적 근거자료 활용

📧 연락처: iwantchuu@yonsei.ac.kr

소방안전 빅데이터 활용 및 아이디어 경진대회 | YDSL 팀 기획서